

Formazione Digitale — Architettura del Progetto

Cristiano De Pasquale

Maggio 2026

Contents

1	Panoramica del progetto	3
2	Struttura del repository	3
3	Architettura CSS	5
3.1	shared.css	5
3.1.1	Palette colori (:root)	5
3.2	shared-extended.css	6
3.3	Pattern header-downloads	6
3.4	Pattern nav-dropdown	6
3.5	CSS specifico per pagina	6
4	JavaScript — file e responsabilità	6
5	manifest.json — catalogo risorse	7
6	Integrazioni esterne	8
6.1	Vercel (hosting principale)	8
6.2	Aruba (registrare dominio)	8
6.3	Supabase	8
6.4	Resend (email transazionale)	9
6.5	GoatCounter (analytics)	10
6.6	Google Search Console	10
6.7	Google Fonts	10
7	GDPR e Privacy	11
8	Progressive Web App (PWA)	11
9	SEO	11
10	Immagini — gestione WebP	12
11	Script di manutenzione locale	12
12	Responsive Mobile	13
12.1	Workflow branch e preview Vercel	13

12.2 Bug mobile risolti	13
13 Dark Mode — Analisi Architetturale	14
13.1 Valutazione	14
13.2 Prerequisiti — completati (14/05/2026)	14
13.3 Classificazione pagine (Tier)	14
13.4 Pattern scelto	14
13.5 Stima lavoro	14
14 Architettura CSS estesa — shared-extended.css	15
15 App Desktop — Neutralino	15
15.1 BEP Tool (Calcolatore Break-Even Point)	15
15.1.1 Architettura	15
15.1.2 Configurazione Neutralino	15
15.1.3 Dati utente	16
15.1.4 Scenari dimostrativi inclusi	16
15.1.5 Doppia linea di sviluppo — nota importante	16
15.1.6 Percorso progetto desktop	17
16 Roadmap	17
16.1 Completato	17
16.2 In sospenso immediato	19
16.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026	19
16.4 Bassa urgenza — quando disponibile	19
16.5 Prima di aprire l'auth agli utenti reali	19
16.6 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE	20
16.7 Pannelli di controllo infrastruttura	20
16.8 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)	20

1 Panoramica del progetto

Formazione Digitale è un portale statico di alfabetizzazione digitale che eroga guide pratiche, strumenti interattivi e pillole di contenuto. Le risorse sono libere, gratuite e senza prerequisiti. Il portale è usato come riferimento didattico per studenti e docenti — portale di riferimento scolastico istituzionale (IIS Einaudi Chiari, BS).

Campo	Valore
URL live	https://formazione-digitale.it
Repository	github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Visibilità repo	Pubblica
Deploy	Vercel Edge Network — pubblicazione automatica da branch main
Dominio	formazione-digitale.it — registrato su Aruba, maggio 2026
Stack	HTML puro + CSS + JS vanilla — zero framework, zero build step
Autore	Cristiano De Pasquale — Docente di Informatica, IIS Einaudi Chiari (BS)
Licenza	Uso libero e non commerciale

2 Struttura del repository

La root contiene i file di configurazione e i JS condivisi. Ogni risorsa vive nella propria cartella autonoma.

```
formazione-digitale/
|--- index.html
|--- mappa.html
|--- mappa-framework.html
|--- 404.html
|--- privacy-policy.html
|--- cookie-policy.html
|--- manifest.json          <- Catalogo risorse - unica fonte di verità
|--- site.webmanifest
|--- robots.txt
|--- sitemap.xml
|--- sw.js
|--- stats.js
|--- supabase.js
|--- auth.js
|--- .gitignore
|--- css/
|   |--- shared.css
|   \--- shared-extended.css  <- CSS proprietario per guide con layout custom
```

```

|--- img/
|--- docs/
|--- scripts/
|   |--- genera_sitemap.py
|   |--- aggiorna_dominio.py
|   |--- aggiungi_footer_index.py
|   |--- aggiungi_link_footer.py
|   |--- replace_in_files.py
|   |--- inject_after.py
|   |--- icdl_to_json.py
|   |--- png_to_webp.py
|   |--- delete_converted_png.py
|   |--- find_orphan_png.py
|   |--- zip_risorse.py
|   |--- ui.js
|   \--- struttura.bat
|--- sicurezza/
|   |--- pillola-cybersicurezza/
|   \--- guida-cybersicurezza/
|--- competenze-digitali/
|   |--- pillola-wikipedia-speedrun/
|   |--- pillola-valutazione-fonti/
|   |--- pillola-aggiornamento-digitale/
|   |--- pillola-netiquette/
|   |--- strumento-valutazione-fonti/
|   \--- strumento-autovalutazione-digcompedu/
|--- intelligenza-artificiale/
|   |--- guida-prompting/
|   |--- guida-peer-review-ia/
|   \--- prompt-builder/
|--- elaborazione-testi/
|   \--- guida-word/
|--- database/
|   \--- guida-libreoffice-base-query/    <- Usa shared-extended.css - NON shared.css
|--- marketing/
|   |--- guida-marketing/
|   |--- pillola-seo/
|   |--- analizzatore-seo/
|   \--- break-even-point-tool/
|--- networking/
|   |--- subnet-calculator/
|   \--- hfs-server/
|--- sistemi/
|   \--- codifica-binaria/
\--- icdl/                                <- Pagine istituzionali - noindex, active:false
    |--- index.html
    \--- statistiche/
        index.html

```

3 Architettura CSS

3.1 shared.css

File CSS condiviso caricato da tutte le pagine tramite path assoluto. Versione attuale: v2 (riorganizzato 14/05/2026).

Contiene 17 sezioni numerate e commentate:

1. Reset universale
2. Variabili `:root` — palette colori, font, token di layout
3. Base (`html`, `body`)
4. Header homepage (`#header`, `#hamburger`, nav links, pill buttons)
5. Header guide (`.guide-header`, `.hamburger`, `.header-downloads`, `.mode-toggle`)
6. Header nav custom (`.nav-menu-btn`, `.nav-dropdown`) — subnet-calculator, hfs-server
7. Sidebar homepage (`#sidebar`, `#overlay`, `.nav-item`, `.nav-num`)
8. Sidebar guide (`.guide-layout`, `.guide-sidebar`, `.sidebar-overlay`, `.sidebar-nav`)
9. Main content (`#main`, `p`, `hr`, `liste`)
10. Struttura sezioni (`.section-header`, `.cover-block`, `.cover-extras`)
11. Componenti guide (`.part-header`, `.highlight-grid`, `.dodont`, `.two-col`)
12. Box callout (`.box-tip`, `.box-warn`, `.box-note`, `.box-info`, `.box-red`)
13. Footer (`footer`, `.fw-footer`, `.footer-nav-link`)
14. Auth UI (`#auth-btn`, `.auth-overlay`, `.auth-panel`, `.btn-bookmark`)
15. About modal (`.about-trigger`, `.about-overlay`)
16. Lettura & utilità (`#reading-bar`, `.nav-part-label`)
17. [Placeholder] Dark mode

`<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css?v=2">`

Nota: incrementare `?v=N` ad ogni modifica significativa per invalidare la cache. Versione corrente: v2.

3.1.1 Palette colori (`:root`)

Famiglia	Variabili
Blu	<code>--blue-dark #1F4E79</code> · <code>--blue-mid #2E75B6</code> · <code>--blue-light #D6E8F7</code> · <code>--blue-pale #EBF3FC</code>
Verde	<code>--green-dark #1E6B3C</code> · <code>--green-mid #4CAF50</code> · <code>--green-light #E8F5EE</code> · <code>--green-accent #2ecc71</code>
Amber	<code>--amber-dark #7D4E00</code> · <code>--amber-mid #f39c12</code> · <code>--amber-light #FFF3CD</code>
Rosso	<code>--red-dark #8B1A1A</code> · <code>--red-mid #C0392B</code> · <code>--red-accent #e74c3c</code> · <code>--red-light #FDECEA</code>

Famiglia	Variabili
Viola	--purple-dark #4A148C · --purple-light #F3E5F5
Grigio	--gray-dark #2C2C2C · --gray-mid #666 · --gray-light #F5F5F5 · --white #FFFFFF

Regola: usare sempre le variabili — mai hardcodare i colori nelle pagine.

3.2 shared-extended.css

CSS per guide con layout proprietario, completamente scollegato da `shared.css`. Non è un'estensione di `shared` — è un sistema autonomo con palette, reset e componenti propri. Va caricato **al posto** di `shared.css`, non dopo.

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-extended.css?v=1">
```

Prima risorsa che lo usa: `database/guida-libreoffice-base-query/` (20/05/2026).

Il nome è volutamente generico — non è legato a LibreOffice. Qualsiasi guida con layout molto custom (es. simulatori UI, guide tecniche con palette propria) può usarlo come base.

Regola: NON caricare `shared.css` nelle pagine che usano `shared-extended.css` — i due sistemi non sono compatibili (reset `body`, `h2`, `h3` e `.section-num` in conflitto).

3.3 Pattern header-downloads

Per pagine con file allegati scaricabili. Su desktop: inline nell'header. Su mobile (<600px): barra fissa sotto l'header, scrollabile orizzontalmente. Usare `body.aula-mode` per nascondere in modalità presentazione.

3.4 Pattern nav-dropdown

Per pagine con nav custom (subnet-calculator, hfs-server). Hamburger a tendina mobile: `.nav-menu-btn` + `.nav-dropdown`. JS inline nella pagina: `toggleNavMenu()`, `closeNavMenu()`.

3.5 CSS specifico per pagina

Ogni pagina mantiene un `<style>` inline per componenti non condivisi.

4 JavaScript — file e responsabilità

File	Responsabilità
<code>sw.js</code>	Service Worker PWA. Cache First per CSS/img, Network First per HTML/JSON. CACHE_VERSION da incrementare ad ogni deploy significativo.

File	Responsabilità
<code>stats.js</code>	Carica statistiche da GoatCounter API. Inietta Schema.org ItemList dinamico da <code>manifest.json</code> . Non modificare per aggiungere risorse — aggiornare solo <code>manifest.json</code> .
<code>supabase.js</code>	Client Supabase condiviso. Esporta <code>supabase</code> per import ES module. ATTENZIONE: contiene anon key — pianificata migrazione a variabile d'ambiente Vercel (settembre 2026).
<code>auth.js</code>	Gestisce login magic link, logout, stato sessione, segnalibri. Importa <code>supabase.js</code> .
<code>scripts/ui.js</code>	Inietta back-to-top button e gestisce theme toggle in tutte le pagine. Includere con <code><script src="/scripts/ui.js" defer></script></code> prima di <code></body></code> in ogni pagina HTML. Migrazione in <code>/js/</code> pianificata luglio/agosto 2026.

Regola ui.js: ogni file HTML del portale deve includere `<script src="/scripts/ui.js" defer></script>`. Verifica pagine mancanti (PowerShell dalla root): `ls -r *.html | %{ !(sls "ui.js" $_.FullName -Quiet) } | % FullName`

5 manifest.json — catalogo risorse

File JSON unica fonte di verità per tutte le risorse del portale.

Campo	Descrizione
<code>path</code>	Path assoluto della risorsa
<code>label</code>	Titolo completo
<code>short</code>	Titolo breve per statistiche e mappa
<code>cat</code>	Categoria: <code>guide</code> / <code>strumento</code> / <code>pillola</code>
<code>emoji</code>	Emoji identificativa
<code>tags</code>	Array di keyword per la ricerca interna
<code>meta</code>	Testo secondario nella card
<code>description</code>	Descrizione breve usata da Schema.org ItemList
<code>featured</code>	Boolean — card in evidenza (max 1 per sezione)
<code>active</code>	Boolean — <code>false</code> esclude la risorsa da stats, mappa e schema
<code>digcomp</code>	Array competenze DigComp (es. ["DC 4.1", "DC 4.2"])
<code>digcomp_level</code>	Livello DigComp: <code>foundation</code> / <code>intermediate</code> / <code>advanced</code>
<code>digcompedu</code>	Array competenze DigCompEdu (es. ["DCEdu 6.4"])

Campo	Descrizione
<code>digcomp_areas</code>	Array aree tematiche DigComp

Consumato da: `stats.js` (GoatCounter + Schema.org), `mappa.html` (grafo), `mappa-framework.html` (navigazione per competenza), `sitemap.xml` tramite `genera_sitemap.py`.

Regola: quando aggiungi una risorsa, aggiorna **manifest.json** + **index.html** (card) + rilancia `genera_sitemap.py`.

Pagine istituzionali invisibili: `/icdl/` e `/icdl/statistiche/` hanno `"active": false`. Meta robots `noindex, nofollow`. Accessibili solo via path diretto.

6 Integrazioni esterne

6.1 Vercel (hosting principale)

Campo	Valore
Scopo	Hosting statico + Serverless Functions + Preview Deployments
Piano	Hobby (gratuito)
URL produzione	<code>https://formazione-digitale.it</code>
Deploy	Automatico da push su branch main GitHub
Preview	Ogni branch genera URL preview univoco
Configurazione domini	<code>formazione-digitale.it</code> → Production · <code>www</code> → 301 redirect a non-www

NOTA: Non esiste `vercel.json` nel progetto. I redirect `www`→`non-www` sono configurati nel dashboard Vercel. HTTP→HTTPS gestito automaticamente da Vercel.

6.2 Aruba (registrare dominio)

Campo	Valore
Dominio	<code>formazione-digitale.it</code>
Registrato	Maggio 2026
Scadenza	Maggio 2027
Rinnovo automatico	Attivo
Email attiva	<code>info@formazione-digitale.it</code>
DNS	Record A: <code>@</code> → 216.198.79.1 · CNAME: <code>www</code> → Vercel

6.3 Supabase

Campo	Valore
Scopo	Database PostgreSQL + Auth + API REST
Piano	Free (pausa dopo 7gg inattività)
Auth attiva	Magic link (OTP via email)
Auth in arrivo	OAuth Google
Tabelle	<code>profiles</code> · <code>bookmarks</code>
RLS	Attiva — ogni utente vede solo i propri dati
Keep-alive	GitHub Actions (<code>supabase-keep-alive.yml</code>) — ogni giorno alle 08:00 UTC
Sicurezza	ATTENZIONE: anon key in <code>supabase.js</code> (file pubblico). Migrazione a Vercel env variables — settembre 2026.

URL Configuration (aggiornata 22/05/2026):

Campo	Valore
Site URL	<code>https://formazione-digitale.it</code>
Redirect URLs	<code>https://formazione-digitale.it/**</code> · <code>https://formazione-digitale.github.io/*</code> (compatibilità fino a settembre 2026)

SMTP (Resend):

Campo	Valore
Host	<code>smtp.resend.com</code>
Port	<code>465</code>
Username	<code>resend</code>
Sender email	<code>info@formazione-digitale.it</code>
Sender name	<code>Formazione Digitale</code>
Minimum interval	<code>60</code> secondi per utente

6.4 Resend (email transazionale)

Campo	Valore
Scopo	SMTP per magic link Supabase
Piano	Free (3.000 email/mese)
Mittente	<code>info@formazione-digitale.it</code>
Sender name	<code>Formazione Digitale</code>
Dominio verificato	<code>formazione-digitale.it</code> — verificato il 22/05/2026
Regione	Ireland (eu-west-1)

Record DNS aggiunti su Aruba (22/05/2026):

Tipo	Nome host	Valore	TTL	Priorità
TXT	resend._domainkey	p=MIGfMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC3rIaxKDJYcfgTTnfZ8Iz	1 Ora	10
MX	send	feedback-smtp.eu-west-1.amazonaws.com	1 Ora	10
TXT	send	v=spf1 include:amazonses.com ~all	1 Ora	—

Test end-to-end superato (22/05/2026): magic link arrivato in inbox da Formazione Digitale <info@formazione-digitale.it> — non in spam.

6.5 GoatCounter (analytics)

Campo	Valore
Scopo	Analytics privacy-friendly, senza cookie, GDPR compliant
Account	formazione-digitale.goatcounter.com
Integrazione	Script asincrono in <head> di ogni pagina
API	Usata da stats.js per pageview e top 3 pagine

6.6 Google Search Console

Campo	Valore
Proprietà attiva	formazione-digitale.it
Cambio indirizzo	Completato il 09/05/2026: github.io → formazione-digitale.it
Sitemap inviata	https://formazione-digitale.it/sitemap.xml
Stato indicizzazione	In corso — crawl completo atteso entro 2-6 settimane

6.7 Google Fonts

Campo	Valore
Font usati	DM Serif Display (titoli) · DM Sans (corpo testo)
Caricamento	Da shared.css
Preconnect	fonts.googleapis.com + fonts.gstatic.com crossorigin in ogni pagina
Note	Principale causa del LCP mobile (4.8s). font-display: swap non ancora implementato.

7 GDPR e Privacy

Documento	URL	Note
Privacy Policy	/privacy-policy.html	Copre GoatCounter, Formspree, Google Fonts, Vercel
Cookie Policy	/cookie-policy.html	Nessun cookie di profilazione — banner non necessario

8 Progressive Web App (PWA)

Componente	Dettaglio
<code>site.webmanifest</code> <code>sw.js</code>	Nome, icone, colori, display standalone, lingua it Cache First per assets, Network First per HTML/JSON
<code>CACHE_VERSION</code> Offline	Da incrementare ad ogni deploy significativo Pagine già visitate disponibili offline. Fallback alla homepage.

9 SEO

Metrica	Valore
PageSpeed SEO (desktop)	100 / 100
PageSpeed Prestazioni (desktop)	99 / 100
PageSpeed Accessibilità	94 / 100
PageSpeed Best Practice	96 / 100
PageSpeed Prestazioni (mobile)	79 / 100 — LCP 4.8s (Google Fonts)

Elementi SEO implementati:

- Title tag, meta description, canonical, robots, author in ogni pagina
- Open Graph completo + Twitter/X Card
- Schema.org WebSite con SearchAction in `index.html`
- Schema.org ItemList dinamico — generato da `stats.js` via `manifest.json`
- Schema.org LearningResource nelle sottopagine guide
- `sitemap.xml` inviata a GSC
- `lang="it"` su tutti gli HTML
- `<h1>` semantico in ogni pagina

10 Immagini — gestione WebP

Conversione PNG → WebP completata (14/05/2026) su 3 cartelle principali:

Cartella	Risparmio	CSV mapping
elaborazione-testi/guida-wordpress/	-28%	—
database/guida-libreoffice-base-query/	-25%	mapping-query.csv
networking/hfs-server/	-39%	mapping-hfs.csv

Script di manutenzione immagini:

Script	Funzione
png_to_webp.py	Converte PNG → WebP seguendo l'ordine nell'HTML, rinomina con prefisso+progressivo, aggiorna path HTML, salva CSV mapping. Supporta --dry-run, --quality, --prefix, --report.
delete Converted_Png.py	Cancella i PNG originali già convertiti leggendo i CSV di mapping. Supporta --dry-run.
find_orphan_png.py	Trova PNG in img/ non referenziati nell'HTML. Supporta --delete.

16 PNG orfani identificati in guida-libreoffice-base-query/img/ — da cancellare dopo verifica manuale con `find_orphan_png.py --delete`.

11 Script di manutenzione locale

Script	Funzione
genera_sitemap.py	Genera <code>sitemap.xml</code> da <code>manifest.json</code> . La data <code><lastmod></code> viene letta dall'ultimo commit Git del file — non usa la data odierna. Lanciare dopo ogni nuova risorsa.
aggiorna_dominio.py	Sostituisce un dominio in tutti i file HTML e XML.
aggiungi_footer_index.py	Aggiunge <code><footer></code> con link legali ai file della root.
aggiungi_link_footer.py	Aggiunge link Privacy/Cookie ai footer di tutte le sottocartelle.
replace_in_files.py	Trova e sostituisce una stringa in tutti gli HTML.
inject_after.py	Inietta una stringa dopo un'occorrenza in tutti gli HTML. Idempotente.

Script	Funzione
<code>icdl_to_json.py</code>	Anonimizza export Excel ICDL → JSON per la dashboard statistiche. Calcola certificazioni per candidato (Essentials, Base, Cyber Security, Full Standard).
<code>png_to_webp.py</code>	Converte PNG → WebP con rinomina progressiva e aggiornamento HTML.
<code>delete_converted_png.py</code>	Cancella PNG originali già convertiti in WebP.
<code>find_orphan_png.py</code>	Trova/cancella PNG orfani non referenziati nell'HTML.
<code>struttura.bat</code>	Genera <code>struttura.txt</code> con albero cartelle.
<code>zip_risorse.py</code>	Genera ZIP del progetto escludendo binari, immagini, <code>.git</code> . Usare per passare contesto alle IA.

12 Responsive Mobile

12.1 Workflow branch e preview Vercel

1. Creare branch dedicato in GitHub Desktop
2. Pubblicare il branch — Vercel genera automaticamente un preview URL
3. Testare il preview URL da mobile prima del merge
4. Merge su main → deploy automatico su formazione-digitale.it

12.2 Bug mobile risolti

Bug	Data	Stato
Guida Marketing — bottoni download non funzionanti su mobile	11/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.header-downloads</code>
Guida Marketing — mode-toggle visibile su mobile (inutile)	11/05/2026	RISOLTO — nascosto via media query
LibreOffice Base Query — navbar sparisce + manca back-to-top	11/05/2026	RISOLTO
Subnet Calculator — hamburger mancante	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code>
HFS Server — nessun menu di navigazione mobile	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code>

13 Dark Mode — Analisi Architettuale

Analisi prodotta in maggio 2026. Implementazione pianificata luglio/agosto 2026. Documento completo: docs/DARK_MODE_architettura.md.

13.1 Valutazione

Il dark mode è raccomandato. Il costo reale non è tecnico — è di manutenzione CSS: ogni nuovo componente deve prevedere la variante dark. Tutto centralizzato in `shared.css`, nessuna modifica ai singoli file delle guide.

13.2 Prerequisiti — completati (14/05/2026)

- Variabili semantici aggiunte in `shared.css`: `--red-mid`, `--red-accent`, `--green-mid`, `--green-accent`, `--amber-mid`
- 14 colori hardcoded sostituiti con variabili via `replace_in_files.py`

13.3 Classificazione pagine (Tier)

Tier	Pagine	Strategia
Tier 1 — Risposta automatica	<code>index.html</code> , <code>mappa.html</code> , <code>guide IA</code> , <code>Subnet</code> , <code>BEP</code>	Variabili dark in <code>shared.css</code>
Tier 2 — Intervento mirato	<code>guida-marketing</code> , <code>hfs-server</code> , <code>codifica-binaria</code>	Revisione colori hardcoded inline
Tier 3 — Escludere	<code>guida-libreoffice-base-query</code> (usa <code>shared-extended.css</code>), <code>guida-word</code>	<code>data-theme-lock="true"</code> — il bottone toggle non appare

13.4 Pattern scelto

`prefers-color-scheme` (sistema) + attributo manuale `data-theme` su `<html>` + `localStorage`.

13.5 Stima lavoro

Attività	Tempo stimato
Variabili dark in <code>shared.css</code> + override componenti	1–2 ore
<code>ui.js</code> + bottone header index e mappa	30 min
Anti-flash in tutte le pagine (<code>replace_in_files.py</code>)	15 min
Test Tier 1	1–2 ore
Revisione Tier 2	2–4 ore
Decisione e lock Tier 3	30 min

14 Architettura CSS estesa — shared-extended.css

CSS per guide con layout proprietario completamente diverso da `shared.css`. Il file è **autonomo** — non va caricato insieme a `shared.css` perché i due sistemi hanno conflitti su `body`, `h2`, `h3`, `.section-num`.

```
<!-- Solo questo - NON aggiungere shared.css -->
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-extended.css?v=1">
```

`shared-extended.css` definisce una palette propria (toni scuri e caldi: `--ink`, `--bg`, `--accent`, `--lo-blue` ecc.) e componenti specifici per guide tecniche (mock UI, tab, schema DB, callout, step list, field pill).

Il nome è generico per design — può essere usato da qualsiasi guida con identità visiva custom, non solo LibreOffice.

Prima risorsa: `database/guida-libreoffice-base-query/` (estratto 20/05/2026).

15 App Desktop — Neutralino

15.1 BEP Tool (Calcolatore Break-Even Point)

Versione desktop standalone del tool web `marketing/break-even-point-tool/`. Distribuita come installer Windows tramite Inno Setup.

15.1.1 Architettura

File	Ruolo
<code>resources/index.html</code>	Markup puro — nessun CSS o JS inline
<code>resources/bep.css</code>	CSS standalone completo — non dipende da <code>shared.css</code>
<code>resources/bep.js</code>	JS completo — logica tool + API Neutralino filesystem
<code>resources/chart.umd.js</code>	Chart.js 4.4.1 locale — nessuna CDN
<code>resources/neutralino.js</code>	Bridge Neutralino — API native
<code>resources/icons/icona.png</code>	Icona app (PNG per Neutralino)
<code>resources/icons/icona.ico</code>	Icona app (ICO per Inno Setup)
<code>resources/default-data/scenari_default.json</code>	6 scenari dimostrativi precaricati
<code>neutralino.config.json</code>	Configurazione app Neutralino
<code>bep_tool_setup.iss</code>	Script Inno Setup per installer Windows

15.1.2 Configurazione Neutralino

Campo	Valore
<code>applicationId</code>	<code>it.formazionedigitale.bep-tool</code>
<code>binaryName</code>	<code>BEP-Tool</code>
<code>title</code>	<code>Calcolatore Break-Even Point</code>

Campo	Valore
version	1.0.0
minWidth	1000px
nativeAllowList	filesystem.readFile, filesystem.writeFile, filesystem.createDirectory, os.getPath, window.setTitle

15.1.3 Dati utente

I file JSON sono salvati in `Documenti\BEP Tool\` tramite `Neutralino.os.getPath('documents')` — path corretto in qualsiasi ambiente, compatibile con OneDrive.

File	Contenuto	Quando
<code>parametri.json</code>	Ultimo stato completo (autosave)	Ad ogni <code>calc()</code>
<code>scenari.json</code>	Libreria scenari salvati dall'utente	Al salvataggio esplicito

Al primo install, `scenari.json` viene popolato con 6 scenari dimostrativi (Inno Setup flag `onlyifdoesntexist`).

15.1.4 Scenari dimostrativi inclusi

Scenario	CF Iniziali	Prezzo	CV Totali
Maglietta stampata	€ 8.000	€ 24	€ 10
Hamburgeria	€ 45.000	€ 13	€ 6
App in abbonamento	€ 35.000	€ 9,99	€ 2,17
E-commerce abbigliamento	€ 12.000	€ 59	€ 29
Boutique hotel (per notte)	€ 280.000	€ 120	€ 64
Libreria indipendente	€ 25.000	€ 16	€ 9,20

15.1.5 Doppia linea di sviluppo — nota importante

La versione web (`marketing/break-even-point-tool/index.html`) e la versione desktop (`bep-tool/resources/`) sono **file separati**. Ogni modifica funzionale va replicata manualmente su entrambe le versioni.

Differenze versione desktop vs web:

Elemento	Web	Desktop
Chart.js	CDN	Locale (<code>chart.umd.js</code>)
Google Fonts	Sì	No — font di sistema
GoatCounter	Sì	No
Meta SEO/OG/Schema.org	Sì	No

Elemento	Web	Desktop
Bottone Excel	Sì	No
Footer web	Sì	No
Barra scenari	No	Sì
Salvataggio JSON	No	Sì (autosave + esplicito)
Titolo finestra dinamico	No	Sì
ui.js	Sì	No

15.1.6 Percorso progetto desktop

```

MATERIALE_DIDATTICO\NEUTRALINO\bep-tool\
|-- neutralino.config.json
|-- bep_tool_setup.iss
|-- resources\
|   |-- index.html
|   |-- bep.css
|   |-- bep.js
|   |-- chart.umd.js
|   |-- neutralino.js
|   |-- neutralino.d.ts
|   |-- icons\
|   |   |-- icona.png
|   |   \-- icona.ico
|   \-- default-data\
|       \-- scenari_default.json
|-- bin\          <- binari Neutralino v6.7.0
\-- dist\         <- output neu build + installer

```

16 Roadmap

16.1 Completato

- [OK] Migrazione Vercel (maggio 2026)
- [OK] Dominio formazione-digitale.it registrato su Aruba
- [OK] GSC cambio indirizzo completato (09/05/2026): github.io → formazione-digitale.it
- [OK] Sessione responsive mobile (08/05/2026)
- [OK] Pillola Valutazione Fonti + Strumento Verifica Fonti (maggio 2026)
- [OK] Unificazione manifest.json — eliminato manifest_digcomp.json (maggio 2026)
- [OK] Pattern .header-downloads per file allegati (11/05/2026)
- [OK] .gitignore creato (11/05/2026)
- [OK] zip_risorse.py — tool contesto per IA (11/05/2026)
- [OK] Redirect www→non-www configurato su Vercel dashboard (11/05/2026)
- [OK] Guida ICDL + Dashboard statistiche ICDL — aggiunte al portale (maggio 2026)
- [OK] Script icdl_to_json.py per anonimizzazione export Excel ICDL + calcolo certificazioni (maggio 2026)

- [OK] Audit SEO completo (13/05/2026): `<br>` in H1 (4 file), `cover-title` → `<h1>` (5 file), 404.html meta/OG, mappa.html footer + H1, strumento-valutazione-fonti footer + H1 + ui.js, mappa-framework.html ui.js
- [OK] Broken links risolti — tutti i link interni ed esterni (13/05/2026)
- [OK] Hamburger mobile Subnet Calculator e HFS Server — pattern `.nav-menu-btn` + `.nav-dropdown` in `shared.css` (13/05/2026)
- [OK] mappa.html — footer visibile, H1 nascosto per SEO (13/05/2026)
- [OK] Pagine ICDL — `noindex`, `nofollow` + `active: false` in manifest (13/05/2026)
- [OK] `shared.css` v2 — riorganizzato con 17 sezioni commentate, 3 fix minori (14/05/2026)
- [OK] `fw-footer` — rimosso `position:fixed` da `shared.css`, inline solo su `mappa.html` (14/05/2026)
- [OK] `analizzatore-seo` — fix JS rotto + `ui.js` corretto (14/05/2026)
- [OK] Risorse correlate IA — label corrette + `target="_blank"` rimossi su link interni (14/05/2026)
- [OK] Footer IA — `Formazione Digitale · Torna alla home` aggiunto su guida-prompting, prompt-builder, guida-peer-review-ia (14/05/2026)
- [OK] Conversione PNG → WebP: guida-word (-28%), guida-libreoffice-base-query (-25%), hfs-server (-39%) — totale ~29% risparmio (14/05/2026)
- [OK] Script `png_to_webp.py`, `delete_converted_png.py`, `find_orphan_png.py` (14/05/2026)
- [OK] 96 PNG originali cancellati dopo conversione (14/05/2026)
- [OK] `pillola-valutazione-fonti` e `pillola-aggiornamento-digitale` — eyebrow rimosso, icona inline, meta nel badge, padding hero ridotto (14/05/2026)
- [OK] `strumento-autovalutazione-digcompedu` — H2 corretti, bug animazione report risolto, bug warning domande saltate risolto (14/05/2026)
- [OK] Dashboard ICDL — certificazioni rilasciate (3/4 card dinamiche), tabella sortable (14/05/2026)
- [OK] Dashboard ICDL standalone — versione self-contained senza dipendenza da `shared.css` (14/05/2026)
- [OK] `preconnect fonts.gstatic.com crossorigin` — aggiunto in 19 file (14/05/2026)
- [OK] Variabili colori semantici in `shared.css`: `--red-mid`, `--red-accent`, `--green-mid`, `--green-accent`, `--amber-mid` (14/05/2026)
- [OK] 14 sostituzioni colori hardcoded → variabili CSS con `replace_in_files.py` (14/05/2026)
- [OK] `cover-title` → `<h1>` in `guida-marketing` (19/05/2026)
- [OK] Pillola Netiquette — DC 2.2-2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4 (20/05/2026)
- [OK] `genera_sitemap.py` — `<lastmod>` da Git invece della data odierna (20/05/2026)
- [OK] `shared-extended.css` — CSS proprietario estratto da `guida-libreoffice-base-query`, nome generico (20/05/2026)
- [OK] Supabase URL Configuration aggiornata — Site URL e Redirect URLs migrati su `formazione-digitale.it` (22/05/2026)
- [OK] Resend — dominio `formazione-digitale.it` verificato, SMTP collegato a Supabase, test end-to-end superato (22/05/2026)
- [OK] BEP tool web — CV dinamici (min 1, max 10), barre incidenza, warning prezzo < CV, contatore voci, animazioni, aria-label, fix BEP con `Math.ceil()`, terminologia Payback Period (22/05/2026)
- [OK] BEP tool — app desktop Neutralino: `bep.css` standalone, `bep.js` esterno, gestione scenari JSON, autosave parametri, titolo finestra dinamico, manuale d'uso modale, 6 scenari dimostrativi precaricati (22/05/2026)
- [OK] BEP tool desktop — dati salvati in `Documenti\BEP Tool\` via `Neutralino.os.getPath('documents')`,

sincronizzazione automatica OneDrive (22/05/2026)

- [OK] BEP tool desktop — installer `BEP_Tool_Setup.exe` generato con Inno Setup (22/05/2026)
-

16.2 In sospeso immediato

- Cancellare 16 PNG orfani in `guida-libreoffice-base-query/img/` dopo verifica manuale (`find_orphan_png.py --delete`)
 - `index.html` riga 1578 — `formazione-digitale-logo.png` → `.webp`
 - Footer standard unificato — definire template e propagare con script
 - BEP tool web — aggiungere bottone Manuale (modale) e bottone download app desktop nell'hero
 - BEP tool web — deploy su Vercel dopo aggiornamenti
-

16.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026

- **Dark mode** — prerequisiti completati; implementazione rimandata a luglio/agosto (vedere `docs/DARK_MODE_architettura.md`)
 - **font-display: swap** — da aggiungere al tag Google Fonts per migliorare LCP mobile (attuale 4.8s); fare con `replace_in_files.py`
 - **Migrazione JS in /js/** — spostare `scripts/ui.js`, `stats.js`, `auth.js`, `supabase.js` in `/js/`; aggiornare 27+ riferimenti HTML con `replace_in_files.py` (stima 3-4 ore)
 - **icdl/statistiche/** — valutare migrazione su WordPress scolastico (standalone già pronto)
-

16.4 Bassa urgenza — quando disponibile

- Disabilitazione GitHub Pages (dopo settembre 2026 — branch redirect necessario fino ad allora)
 - `role="heading" aria-level="1"` sui `cover-title` con `replace_in_files.py`
 - Nuovi contenuti: Pillola PageSpeed · Pillola Triade CIA
-

16.5 Prima di aprire l'auth agli utenti reali

Completare in questo ordine:

1. ~~Aggiornare Redirect URL Supabase → `formazione-digitale.it`~~ [OK — 22/05/2026]
 2. ~~Configurare dominio verificato su Resend (email magic link in spam)~~ [OK — 22/05/2026]
 3. Login Google OAuth
 4. Aggiornare Privacy Policy con sezione autenticazione + cookie sessione
 5. Aggiungere banner cookie
 6. Auth in tutte le sottopagine
 7. Segnalibri sulle card
 8. Checklist persistenti via Supabase
-

16.6 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[OK]	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2–2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4
[~] 1	Guida/strumento collaborazione scolastica	INDIRE B1 · B2 · DCEdu 1.2 · 2.3
[?] 2	Risorsa valutazione digitale (rubric builder)	DCEdu 4.1 · 4.2 · 4.3 · INDIRE A3

16.7 Pannelli di controllo infrastruttura

Accessi amministrativi ai servizi del progetto, in ordine di ruolo nel sistema.

Servizio	Ruolo	URL admin
Aruba	Registrar dominio — DNS, record MX/TXT/CNAME	https://admin.aruba.it/PannelloAdmin/UI/Pa
Vercel	Hosting statico, deploy automatico, preview branch	https://vercel.com/cristianodepas- projects/formazione-digitale
GitHub	Versioning, repository sorgente, GitHub Actions	https://github.com/formazione- digitale/formazione- digitale.github.io
Supabase	Database PostgreSQL, Auth, API REST, keep-alive	https://supabase.com/dashboard/org/tyzvvkqj
Resend	Email transazionale SMTP per magic link	https://resend.com/domains/1b4141d0- 0578-4427-8b1b-86786e78c0ea
GoatCounter	Analytics privacy-first, statistiche pageview	https://formazioneditale.goatcounter.com/

16.8 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)

ATTENZIONE: eseguire tassativamente in questo ordine. La protezione del token Supabase è prerequisito per tutto il resto.

1. Migrazione Vercel come unico hosting (GitHub Pages dismesso)
2. Configurazione variabili d'ambiente Vercel (`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_KEY`)
3. Creazione Serverless Function `/api/competenze.js` (proxy sicuro Supabase)
4. Creazione tabella Supabase `risorse_competenze` (`slug`, `digcomp[]`, `digcompedu[]`, `indire[]`)
5. Sviluppo `competenze.js` client — chiama `/api/` non Supabase direttamente
6. Badge competenze nelle card-footer
7. Profilo competenze utente
8. Vercel Cron Job keep-alive (sostituisce GitHub Actions)